IES de Teis
Avda. de Galicia, 101
36216 – Vigo
886 12 04 64
ies.teis@edu.xunta.es

Realiza las siguientes actividades:

1. Sobre los conceptos de tecnologías IT y OT:

   a) Un teléfono fijo, ¿es una tecnología de la información o es una tecnología de la operación? ¿y un smartphone? Razona tus respuestas.

   Un teléfono fijo tradicional, analógico, sería una OT por no tener capacidades de gestión de datos digitales, más allá de la llamada a través de la línea telefónica. Aunque actualmente existen dispositivos de telefonía fija que ya integran servicios similares a los de un smartphone, son minoritarios.

   Un smartphone sí es un dispositivo IT puesto que integra componentes asimilables a los de un ordenador clásico: sistema operativo, memoria ram, conectividad de red y sus funcionalidades incluyen crear, procesar, almacenar y transmitir información digital (correos, aplicaciones, bases de datos,...), además de las llamadas de voz, que se procesan como una aplicación más.

   b) Un robot de cocina en el que introduces los alimentos y programas el tiempo de cocinado es una tecnología de la operación; sin embargo, algunos de ellos son más sofisticados y puede tomar decisiones propias, según la cantidad de ingredientes o el tiempo de cocción requerido. Estos robots que gozan de cierto grado de autonomía, ¿pueden ser considerados tecnologías de la información? Razona tu respuesta.

   Un dispositivo como este sería asimilable a un dispositivo IOT, esto es un aparato de partida OT pero que integra funcionalidades IT en otra capa extra que no poseen los OT tradicionales, lo que le llega a proporcionar una cierta autonomía de funcionamiento, basada en sus sensores y en algoritmos integrados, que responden a los datos captados e interpretados por estos.

   c) Los electrodomésticos que se enumeran a continuación han dejado de ser una tecnología de la operación para convertirse en una tecnología de la información. En realidad, podríamos decir que ambas tecnologías convergen y se integran en un mismo aparato multifunción y autónomo, hasta cierto punto. Explica brevemente cuáles han sido las mejores tecnologías que hacen que ahora estos aparatos se llamen inteligentes:

1. Calculadora inteligente.

Microprocesadores , pantallas táctiles, memoria flash para programar, conectividad wifi, bluetooth...

2. Reloj inteligente.

Microprocesadores, pantallas táctiles, memoria flash, conectividad wifi, bluetooth, eSIM/LTE, sensores biométricos miniaturizados, acelerómetros, giroscopios, conexión de ubicación satelital, software de integración con IA...

3. Nevera inteligente.

Sensores IOT para control de temperatura/humedad y de reconocimiento de fechas de caducidad de alimentos, pantallas táctiles conectadas, control por asistentes de voz.

4. Lavadora inteligente.

Sensores de peso, flujo de agua, dosificación de detergente, identificación de tejidos y grado de suciedad. Conectividad wifi para control remoto y/o gestión de fallos.

5. Aspiradora-robot inteligente.

Sensores láser, cámaras, algoritmos de mapeo, conectividad wifi y control remoto.

2. Según lo visto en la evolución de las tecnologías IT-OT:

a) Distintas empresas han utilizado gemelos digitales para la producción y mejorar la eficiencia operativa. Busca, al menos, un par de ejemplos de este uso en el sector automotriz. Por ejemplo, en empresas como Ford, BMW y Volkswagen.

BMW: (En colaboración con NVIDIA): Utiliza gemelos digitales a escala completa de sus fábricas, antes siquiera de construirlas físicamente. Simulan en tiempo real la disposición de las líneas de montaje, el flujo logístico de los robots autónomos y la ergonomía de los operarios, permitiendo detectar cuellos de botella y optimizar la producción reduciendo costes de planificación hasta en un 30%.

Ford: Implementa gemelos digitales tanto en el diseño del vehículo como en la planta de ensamblaje. Cada modelo tiene una réplica virtual alimentada por datos de sensores en pruebas de túnel de viento y simulaciones de choque, además de gemelos de las líneas de estampado y soldadura que predicen cuándo una máquina física necesitará mantenimiento (mantenimiento predictivo) antes de que falle y detenga la cadena.

b) Tesla es una empresa que ha destacado por el uso avanzado de computación en la frontera (edge computing) en la funcionalidad de sus vehículos eléctricos, particularmente en relación con sus capacidades de conducción autónoma. Esto explica cómo esta compañía puede procesar eficientemente los datos provenientes de múltiples sensores y cámaras integrados en sus vehículos para lograr una conducción autónoma segura y eficaz. Busca en Internet cinco de esas funcionalidades de conducción autónoma y trata de explicar qué las ha hecho posibles.

El Edge Computing permite que el hardware del propio vehículo, sin conectividad externa, procese gigabytes de datos por segundo y que pueda adoptar decisiones que intervienen en el funcionamiento del vehículo en milisegundos.

Entre las aplicaciones prácticas de esta tecnología Tesla implementa, en distintos niveles de desarrollo según las normativas de cada país o región:

- Autosteer y mantenimiento de carril en autopista y ciudad: Mantiene el vehículo centrado y toma curvas automáticamente. Cómo se consigue?: Procesamiento continuo de vídeo en 360 grados (8 cámaras) que identifica líneas viales, bordes de acera y geometría de la carretera incluso sin marcas visibles.

- Frenado de emergencia automático (AEB): Detecta vehículos, peatones o ciclistas en trayectoria de colisión y aplica los frenos al instante. Cómo se consigue?: Redes neuronales de visión por computador ejecutadas localmente que calculan distancia y velocidad relativa a partir de las cámaras frontales en tiempo real.

- Cambio de carril automático y navegación en Autopilot: Adelanta a vehículos más lentos y toma salidas de autopista según la ruta del GPS. Cómo se logra?: Fusión de datos de mapas de navegación con la detección de ángulos muertos en tiempo real para validar que el carril adyacente está libre.

- Reconocimiento y respuesta a semáforos y señales de Stop: El coche frena y se detiene automáticamente ante un semáforo en rojo o una señal. Cómo se hace?: Modelos de aprendizaje profundo (Deep Learning) entrenados para clasificar señales verticales y estados lumínicos de semáforos directamente desde el flujo de vídeo.

- Autopark y Smart Summon: El coche aparca solo (en línea o batería) o sale de su plaza para ir a buscar al conductor en un aparcamiento. Cómo se consigue?: Reconstrucción tridimensional del entorno cercano (Occupancy Networks) que calcula el espacio libre exacto alrededor del chasis en centímetros para maniobrar a baja velocidad.

c) Busca en Internet qué es la tecnología biométrica y cita tres usos diferentes que se le puede dar a esa tecnología en tu sector profesional.

En el sector del desarrollo de software y administración de sistemas (DAW/IT), tres usos clave son:

- Autenticación sin contraseñas en aplicaciones web y móviles: Implementación de estándares como WebAuthn / FIDO2 (Passkeys) en los portales web que desarrollamos, permitiendo a los usuarios iniciar sesión de forma segura validando su huella o rostro desde su dispositivo sin transmitir contraseñas por la red.

- Control de acceso físico y lógico a infraestructuras críticas: Uso de lectores de huella o reconocimiento facial combinados con MFA (autenticación multifactor) para autorizar a desarrolladores o administradores de sistemas a entrar en salas de servidores o aprobar despliegues críticos en producción.

- Firma biométrica y verificación de identidad digital (Onboarding / KYC): Integración de APIs de reconocimiento facial con prueba de vida (liveness detection) en aplicaciones bancarias o de trámites administrativos para verificar que el usuario que se registra frente a la cámara es una persona real y coincide con su DNI.

d) Imagina cómo podría digitalizarse tu Instituto mediante el Internet de las cosas. Echa un vistazo a esta dirección web: bit.ly/IoT_ejemplos, visualiza el vídeo y aplica lo visto a tu Centro de Estudios.

Apertura programada y preparación de aulas:

- **Antes de que lleguen los alumnos y profesores a las 8:00 a.m., el sistema central del instituto enciende automáticamente la calefacción a las 7:00 a.m. para que las aulas estén a la temperatura óptima al empezar la jornada, y arrancaría los servidores y ordenadores de los talleres de informática para que tengan las actualizaciones listas.**
- **El centro contaría con un asistente virtual integrado en la plataforma educativa que cada mañana envía al móvil de alumnos y profesores su agenda del día (aulas asignadas, entregas de prácticas, reuniones).**
- **Si hay actividades en el patio o clases de educación física, el sistema consulta la previsión meteorológica local en tiempo real y, si detecta alta probabilidad de lluvia a esa hora, reasigna automáticamente la clase al pabellón cubierto y avisa por notificación a los implicados.**
- **Cada aula tendría persianas motorizadas, ventanas automatizadas y sensores de luz. A través de un panel o comando de voz del**

profesor, el aula se adapta al instante: por ejemplo, al decir *"Modo proyección"*, se bajan las persianas, se apagan las luces cercanas a la pizarra digital y se enciende el proyector.

- **Rutas de transporte escolar, aparcamiento:**
- **Los autobuses que traen a los alumnos o una app del centro conectada al tráfico mostrarían en tiempo real por dónde va el transporte y un sistema de cámaras o sensores en el suelo podrían indicar qué plazas libres quedan en el aparcamiento del instituto o aparcamientos habilitados.**
- **Para el material de los talleres o equipamiento informático nuevo, secretaría y los jefes de departamento podrían rastrear por GPS la entrega del proveedor y automatizar el albarán de recepción y la orden de pago bancaria.**
- **En lugar de medir solo a una persona, las aulas contarían con sensores ambientales (temperatura, humedad y CO_2) que monitorizan el estado de la clase. Si el nivel de CO_2 sube o hace demasiado calor tras una hora de clase intensa, el sistema arrancaría la ventilación automáticamente y lanzaría un aviso en la pantalla digital sugiriendo hacer una pausa de 5 minutos o hidratarse.**
-

3. Según los departamentos vistos que constituyen entornos IT:

   a) Piensa en tu Instituto como si fuera una empresa que quiere ponerse a la vanguardia en tecnología. Señala varios ejemplos de actividades que podría realizar cada uno de los nuevos departamentos estudiados para acercarse a ese objetivo estratégico empresarial.

- **Departamento de Sistemas, Redes e Infraestructura:**

  1. Desplegar una red Wi-Fi 6/7 segmentada por VLANs (alumnado, profesorado, administración, dispositivos IoT).
  2. Migrar los servidores locales a una infraestructura híbrida o en la nube, ofreciendo escritorios virtuales (VDI) o contenedores para que los alumnos puedan acceder a sus entornos de prácticas desde casa con cualquier equipo.

- **Departamento de Desarrollo de Software:**

  1. Desarrollar una aplicación móvil/web propia e integrada del centro (consulta de notas, reserva de aulas o equipamiento, avisos en tiempo real).
  2. Automatizar los trámites administrativos de secretaría (matrículas, convalidaciones, solicitud de certificados).

- **Departamento de Ciberseguridad:**

  1. Proteger los datos sensibles (expedientes académicos, datos de menores) mediante cifrado, firewalls y copias de seguridad.

2. Realizar auditorías de seguridad periódicas en la red del centro y campañas de concienciación para profesores y alumnos.

- **Departamento de Datos e Inteligencia Artificial:**

  1. Analizar métricas académicas de para evaluar los resultados de los alumnos.

  2. Implementar un asistente virtual interno (chatbot basado en IA con documentación del centro) para resolver dudas frecuentes sobre horarios, normativa, fechas de exámenes o trámites.

- **Departamento de Soporte Técnico (Helpdesk):**

  Gestionar mediante un sistema de ticketing las incidencias del hardware en las aulas (pizarras digitales, ordenadores, proyectores).

b) Accede a la dirección weB bit.ly/act_13_phishing y visualiza el vídeo. Después, responde a estas preguntas:

1. ¿Habías escuchado alguna vez del término phishing?

Sí, es un "mal" de nuestro tiempo.

2. ¿En alguna ocasión has recibido un SMS o email sospechoso?

Innumerables veces. Intentado suplantar a bancos, agencias de transporte y tiendas online.

3. ¿Cómo actúas ante este tipo de mensajes?

- **No responder nunca directamente al mensaje**
- **No hacer clic en los enlaces adjuntos: Ignorar los enlaces que vienen dentro del correo o SMS sospechoso. Acceder siempre a páginas web seguras protocolo(https://).**
- **Actuar rápido en caso de duda o caída en la trampa: Si en algún momento sospecho que he podido ser víctima del engaño, cambio inmediatamente todas mis contraseñas y me pongo en contacto directo con mi banco o con los responsables de la plataforma afectada para bloquear posibles accesos.**